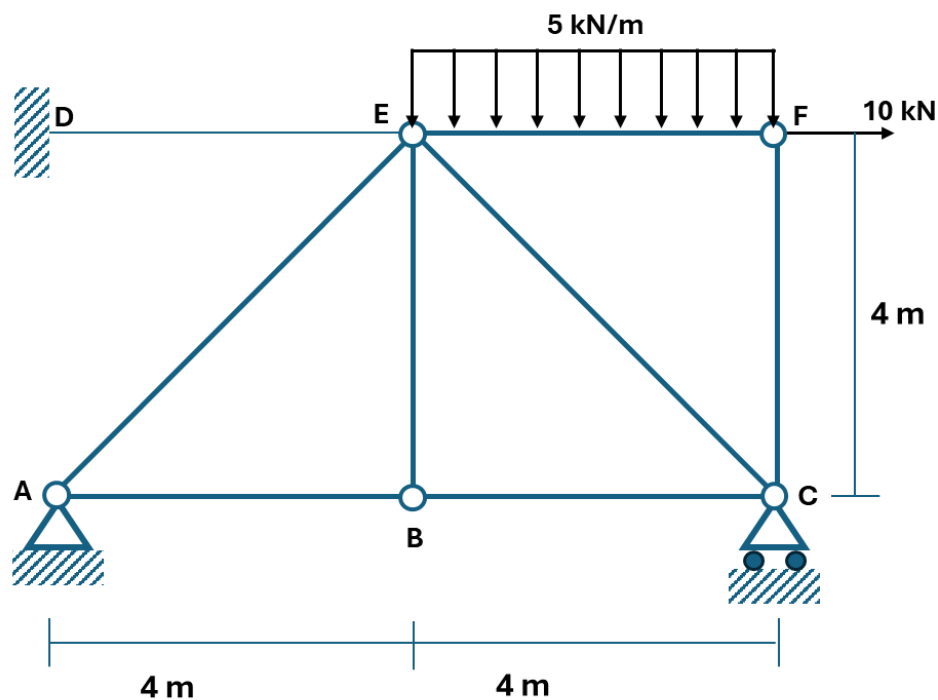


**EJERCICIO Nº 1 (tiempo resolución: 50 min)**

La estructura articulada de la figura tiene coaccionados los dos desplazamientos en el nudo **A**, y el desplazamiento vertical en el nudo **C**. Además, existe un cable que ancla el punto **D** al **E**. Está sometida a la acción de una carga repartida uniforme de valor **5 kN/m** sobre la barra **EF** y una fuerza puntual horizontal en el nudo **F**.

1. Esfuerzo axial que actúa en el cable (4 puntos).
2. Reacciones en los apoyos A y C (1.5 puntos)
3. Esfuerzos en todas las barras de la estructura (1.5 puntos)
4. Desplazamiento del nudo C. (1.5 puntos)
5. Mínimo valor del incremento térmico constante que tendría que actuar en la barra CE para que el cable no trabajara. (1.5 puntos)



**Datos:**

$$EA_{\text{barras}} = 100.000 \text{ kN}$$

$$EA_{\text{cable}} = 10.000 \text{ kN}$$

$$\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$